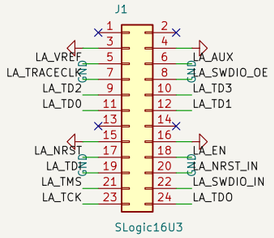
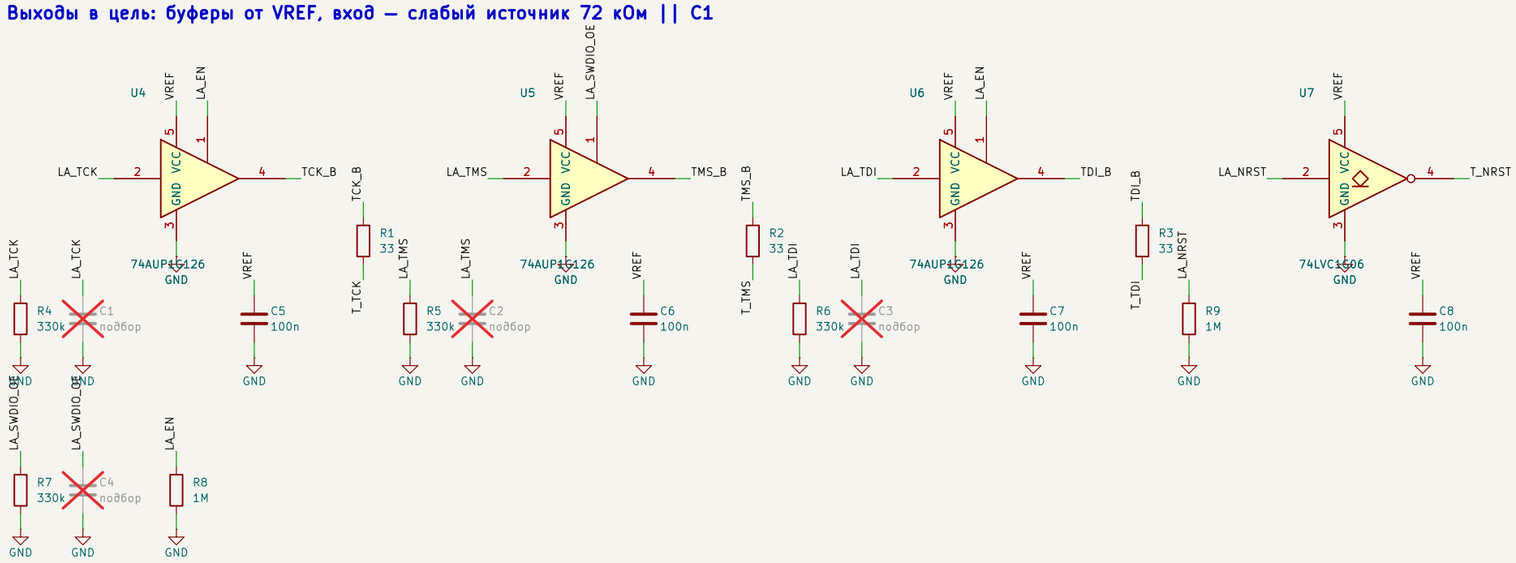
SLogic16U3: гребёнка 2×12, 2,54 мм



Вид сзади прибора (раскладка Sipeed):
  верх: VCC G 14 12 10 8 VCC G   6 4 2 0
  низ: CK G 15 13 11 9   CK G   7 5 3 1
Вывод 2k−1 = верх, 2k = низ, k = 1..12 слева направо.
Сверить зеркальность с посадкой при разводке!

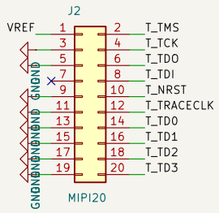
CH0 TCK вых. CH1 TDO/SWO вх.
CH2 TMS/SWDIO вых. CH3 SWDIO вх.
CH4 TDI вых. CH5 nRESET вх.
CH6 nRESET вых. (1 = сброс) CH7 EN вых. (TCK, TDI)
CH8..11 TRACEDO..3 CH12 TRACECLK
CH13 SWDIO_OE вых. CH14 VREF есть CH15 AUX вх.
VCC (3,3 В прибора) и CK не подключены.

Выходы в цель: буферы от VREF, вход — слабый источник 72 кОм || C1



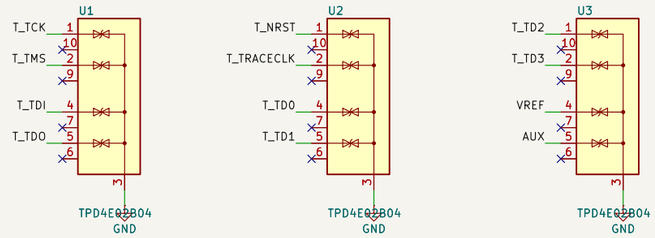
Канал анализатора на выход: ПЛИС → R1≈72 кОм || C1 (ускоряющий) → разъём, R2≈64 кОм к земле.
Rl + Cl на входе буфера — обратный компенсированный делитель: фронт без хвоста при Rl·Cl = 72k·C1.
Пост. уровень = 3,3·Rl/(72k+Rl): 330k → 2,7 В (VIH AUP 2,0 В при VCC 3,3 В).
Если C1 > Cвх: уменьшать Rl (Rl = 72k·C1/Cвх, Cвх ≈ 1,5 пФ AUP + дорожка). Если C1 < Cвх: Cl не ставить, искать подбором.
По умолчанию все выходы в Hi-Z: пока ПЛИС не управляет, R2 и Rl держат EN, SWDIO_OE и nRESET в 0.
U7: открытый сток, 1 на LA_NRST = сброс цели. U4..U7 питаются от VREF: при VREF = 0 — Ioff, цель не запитывается.
AUP1G126 ↔ LVC1G126 — одна посадка (у LVC сильнее выход, но вход 3,5 пФ против 1,5).

MIPI20 (Cortex Debug+ETM / RISC-V Trace)



7 — ключ. 9 GNDDetect, 11/13 — земля (без TgtPwr).

ESD у разъёма (прибор без защиты)



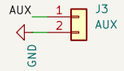
Из цели в анализатор: напрямую через 33 Ом



После ESD-диода резистор вместе с C1 прибора гасит остаток разряда на шарике ПЛИС.
33 Ом × ~15 пФ = 0,5 нс — для 84 МГц DDR (6 нс на бит) не мешает; номинал 0..47 Ом — подбор на стенде.
R16: SWDIO читается с контакта 2 MIPI20 (после R2 33 Ом выхода).
R18: CH14 видит наличие VREF (через делитель прибора — уровень 1).

VREF от цели питает буферы





Цель rev 0.1: VREF 3,3 В (буферы работают от 0,8/1,65 до 3,6 В)
Каналы анализатора: делитель 72k||C1 / 64k до ПЛИС, защиты нет
rln-trace

Sheet: /
File: slogic-mipi20.kicad_sch

Title: SLogic16U3 -> MIPI20 adapter

Size: A3	Date: 2026-10-27	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1